机房环境说明

新主楼（央财）

JAVA 环境

- 编辑器：IDEA 2022.3.3
- jdk（新主楼）：java 17.0.8 2023-07-18 LTS
- jdk（央财）：java 17.0.18 2026-01-20

C++ 环境

- 编辑器：CLion 2019.3.6
- cmake：3.28.3
- gcc：11.2.0

C++ 项目编译说明：
在项目根目录（含 CMakeLists.txt 的文件夹）运行如下命令：

```
cmake -B build -S . -G Ninja
cmake --build build
```

> **注意：** 若不指定 -G Ninja，可能会导致编译错误。

LLVM 环境

- clang：12.0.0

LLVM程序的运行：
从实验平台下载 `libsysy.zip` 压缩包，解压后将 `libsysy.c` 和 `libsysy.h` 放在同一目录下，使用如下命令编译、链接：

```
# 1. 导出 libsysy 对应的 .ll 文件
clang -emit-llvm -S libsysy.c -o lib.ll
# 2. 使用 llvm-link 将 lib 和 llvm_ir 文件链接，生成新的 IR 文件
llvm-link llvm_ir.ll lib.ll -S -o main.ll
```

使用如下命令编译运行链接后的 llvm 文件：

```
# 1. 编译为 Windows 可执行文件
clang++ main.ll -o main.exe
# 2. 运行 exe 文件
./main.exe
```

> **注意：** 由于 lli（LLVM解释器）在 Windows 上的 JIT 符号解析机制非常不完善，因此对于新主楼机房使用 Win7 电脑的同学推荐使用 clang 将其静态/动态链接并编译为标准的 Windows 可执行文件后运行。

新北

JAVA 环境

- 编辑器：IDEA 2022.3.2
- jdk：java 17.0.8 2023-07-18 LTS

C++ 环境

- 编辑器：CLion 2019.3.6
- cmake：3.28.3
- gcc：11.4.0

C++ 项目编译说明： 同上文新主楼机房。

LLVM 环境（WSL）

- clang：12.0.0

启动 WSL：
在 `cmd` 中输入 `wsl` 即可启动 WSL 环境。

LLVM程序的运行：
编译、链接命令同上文新主楼机房，使用如下命令解释运行链接后的 llvm 文件：

```
lli main.ll
```